



به نام خدا  
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
دانشکدگان فنی دانشگاه تهران  
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی



استاد: دکتر هاشمی و  
دکتر مرادی

تمرین دوم

نیمسال اول 05-04

1. مقدار تمام متغیرها را پس از اتمام هر خط کد مشخص کنید. (هرکدام 5 نمره)

A)

```
int a = 19;
```

```
int b = --a * 3 + 10 - a++ / 2;
```

```
b += a / 2;
```

B)

```
int x = 5;
```

```
x /= (x ^ 4);
```

```
int y = 14;
```

```
x |= y * 2;
```

```
y &= x;
```

C)

```
int h, t = 6;
```

```
float k = 4.5;
```

```
h = t / k;
```

```
t = 10/h + t * k;
```

```
h = (int) k / 7;
```

D)

```
int a = 3;
```

```
int b = a << 1;
```

```
int c = a + !b;
```

```
int d = c << (!1 | 2);
```

2. برای هر بخش، با گذاشتن پرانتز اولویت اجرا را نشان دهید و مقدار نهایی متغیر را بدست آورید. (هر کدام 10 نمره)

A)

```
int a = 12 * 2 / 3 + 5 << 1;
```

B)

```
int b = !1 * 2 + 3 << 1 & 4 - 2;
```

C)

```
int c = 14 >> 2 & 3 + 7 ^ 5 + 1 - 2 | 3;
```

3. حاصل متغیر result را در دو بخش زیر نوشته و توضیح دهید که این مقدار چگونه بدست آمده است. (هر کدام 10 نمره)

A)

```
int a = 5, b = 10, c = 15;
```

```
int result = ( a > c ) ? ( ( a > b ) ? a : b ) : ( ( b > c ) ? b : c );
```

B)

```
int a = 7, b = 10, s = -4;
```

```
int result = s ? ( ( a > b ) ? a + b : b - a ) : 0;
```

4. فلوچارت و یا شبه کد الگوریتمی را بنویسید که دو عدد  $a$  و  $b$  را از کاربر دریافت کرده و کوچکترین مضرب مشترک آنها را به دست آورد. (15 نمره)  
(راهنمایی: ک.م.م دو عدد = حاصلضرب دو عدد تقسیم بر ب.م.م آنها)

5. یک شهر شبیه سازی شده داریم که به صورت یک شبکه  $i \times j$  تقسیم بندی شده است. هر خانه از این شبکه می تواند در یکی از سه حالت زیر باشد:

- سالم (مقدار 0)
- آلوده (مقدار 1)
- بهبود یافته (مقدار 2)

شبه کدی بنویسید که:

1. ابعاد شهر  $(i, j)$  را از کاربر بگیرد.
  2. وضعیت اولیه هر خانه (0 و 1 و 2) را از کاربر دریافت کند.
  3. موارد زیر را محاسبه و نمایش دهد:
    - تعداد کل خانه های آلوده
    - درصد خانه های آلوده نسبت به کل شهر
    - تعداد خانه های بهبود یافته
- (15 نمره)

6. سوال امتیازی\*\* (20 نمره)

عدد پالیندروم عددی است که از هر دو طرف به یک صورت خوانده می شود. برای مثال عدد های 121 و 3443 پالیندروم هستند.

الگوریتمی به صورت شبه کد یا فلوچارت طراحی کنید که یک عدد از کاربر به عنوان ورودی بگیرد و چک کند که آیا عدد پالیندروم هست یا خیر.

⚠️ در تحویل تمرین، حتما به نکات زیر توجه نمایید:

❖ هیچ گونه شباهتی در انجام تمرین بین افراد مختلف پذیرفته نمی‌شود. در صورت کشف هرگونه تقلب مطابق قوانین درس با افراد خاطی برخورد خواهد شد.  
○ پیشنهاد می‌شود از امکان رفع اشکال خصوصی، حداکثر استفاده را نمایید!

❖ پاسخ هر پرسشی که امکان آپلود برای آنها فراهم شده است را به صورت یک فایل pdf. و با نام `HW2_< StdID >` آپلود نمایید. (که StdID شماره دانشجویی شماست. به عنوان مثال اگر شماره دانشجویی کسی 810100000 باشد، فایل بارگذاری شده او باید به نام HW2\_810100000 باشد)

❖ مهلت تحویل تمرین تا پایان روز 1404/8/28 می‌باشد.  
○ تمرین تنها در سامانه Elearn دریافت خواهد شد و از ایمیل آن خودداری نمایید.  
○ مهلت تحویل تمرین، تمدید نخواهد شد؛ در منظم بودن تحویل، کوشا باشید.

❖ پس از مطالعه کامل تمرین، در صورت هرگونه ابهام با [امین غلامی](#) در ارتباط باشید.  
○ موضوع ایمیل را `HW2 ICSP` وارد نمایید.